附录 L　倒虹吸管设计计算

L.1　倒虹吸管水力计算

L.1.2　倒虹吸管进口渐变段(图 L.1.2-1),其局部水头损失按公式(L.1.2-1)计算：

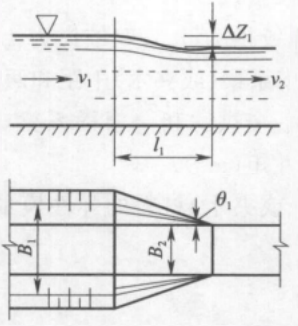

图 L.1.2-1　倒虹吸管进口渐变段示意图

$$h_{j1}=\xi_1\frac{v_2^2-v_1^2}{2g} \qquad (L.1.2\text{-}1)$$

忽略渐变段起始断面与末端断面间的沿程损失，两断面间的水面落差 ΔZ_1（图 L.1.2-2）应按式（L.1.2-2）计算：

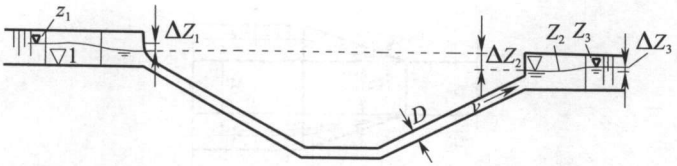

图 L.1.2-2　倒虹吸管水面落差示意图

$$\Delta Z_1=(1+\xi_1)\frac{v_2^2-v_1^2}{2g} \qquad (L.1.2\text{-}2)$$

式中：h_{j1}——进口渐变段的局部水头损失（m）；

ΔZ_1——进口渐变段的水面落差（m）；

v_1、v_2——分别为渠道进口渐变段始、末断面的平均流速（m/s）；

g——重力加速度（m/s^2）；

ξ_1——进口渐变段的局部损失系数，与渐变段的形式有关，按表 L.1.2 选取。

表 L.1.2　渐变段局部损失系数表

渐变段形式	ξ_1	ξ_2	适用条件
反弯扭曲面	0.10	0.20	水面收敛角 θ_1 和水面扩散角 θ_2 均≤12.50
1/4 圆弧	0.15	0.25	
方头型	0.30	0.75	
直线扭曲面	0.05～0.30	0.30～0.50	$\theta_1=150\sim370$ $\theta_2=100\sim170$

L.1.3　倒虹吸管出口渐变段（图 L.1.3），其局部水头损失按公式（L.1.3-1）计算：

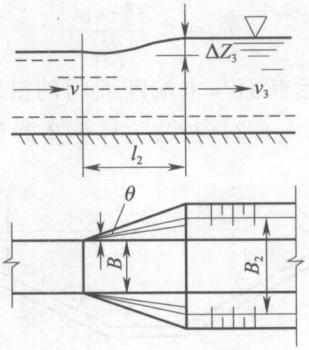

图 L.1.3　倒虹吸管出口渐变段示意图

$$h_{j2}=\xi_2\frac{v^2-v_3^2}{2g} \qquad \text{(L.1.3-1)}$$

忽略渐变段起始断面与末端断面间的沿程损失，两断面间的水面恢复值 ΔZ_3 应按下式计算：

$$\Delta Z_3=(1-\xi_2)\frac{v^2-v_3^2}{2g} \qquad \text{(L.1.3-2)}$$

式中：h_{j2}——出口渐变段的局部水头损失(m)；

ΔZ_3——出口渐变段的水面恢复值(m)；

v、v_3——分别为管道出口和出口渐变段末断面的平均流速(m/s)；

ξ_2——出口渐变段的局部损失系数，与渐变段的形式有关，按表 L.1.2 选取。

L.1.4　倒虹吸管的水头损失包括局部水头损失和沿程水头损失两大类。倒虹吸管的水头损失按下列公式计算：

1　倒虹吸管的局部水头损失应按下式计算：

$$h_j=\left[\sum\xi_i\left(\frac{\varphi}{\varphi_i}\right)^2\right]\frac{v^2}{2g} \qquad \text{(L.1.4-1)}$$

式中：h_j——倒虹吸管的局部水头总损失(m)；

φ、φ_i——分别表示管道出口断面面积和局部阻力损失处的相应断面面积(m^2)；

ξ_i——为某一局部水头损失系数，如拦污栅、闸门槽、进水口、弯管、出水口等的局部水头损失系数（不包括 ξ_1 和 ξ_2）。

各类水头损失系数的计算方法如下：

1）拦污栅水头损失系数 ξ_s。

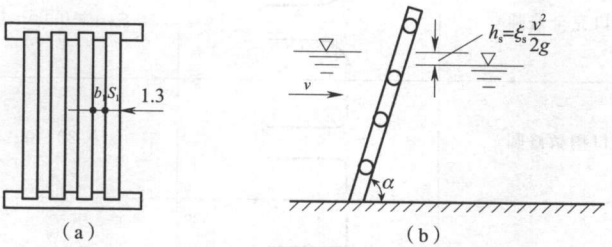

图 L. 1. 4-1　拦污栅水头损失系数计算图

当拦污栅无独立支墩时（图 L. 1. 4-1），应按下式计算：

$$\xi_s = \beta_1 \left(\frac{s_1}{b_1}\right)^{\frac{4}{3}} \sin\alpha \qquad \text{(L. 1. 4-2)}$$

当拦污栅有独立支墩时，应按下式计算：

$$\xi_s = \left[\beta_1 \left(\frac{s_1}{b_1}\right)^{\frac{4}{3}} + \beta_2 \left(\frac{s_2}{b_2}\right)^{\frac{4}{3}}\right] \sin\alpha \qquad \text{(L. 1. 4-3)}$$

式中：ξ_S——拦污栅水头损失系数；

β_1、β_2——分别为拦污栅栅片及拦污栅支墩形状系数，可按表 L. 1. 4-1 取值；

s_1、b_1——分别为拦污栅栅片厚度及栅片间距（mm）；

s_2、b_2——分别为拦污栅支墩厚度及支墩间净距（mm）；

α——拦污栅栅面的倾角（度）。

表 L. 1. 4-1　栅条形状系数

形状							
$\beta_1\beta$	2. 42	1. 83	1. 79	1. 67	1. 04	0. 92	0. 76

2)进水口水头损失系数 ξ_j。

进水口水头损失系数与进口形状是否圆顺有关，可按表 L.1.4-2 取值。竖井式倒虹吸管进口损失系数可取 1.0，缓坡式无修圆进口，可取 0.5。

表 L.1.4-2　进水口水头损失系数表

进口完全修圆		$\xi_{进口}=0.05\sim0.10$
进口稍微修圆		0.20～0.25
进口没有修圆		0.50

3)闸门槽水头损失系数 ξ_m，平板门门槽水头损失系数 ξ_m 为 0.05～0.15。

4)压力管道渐变段水头损失系数 ξ_{jb}。

当压力管道由方变圆或收缩时，$\xi_{jb}=0.05$；当压力管道由圆变方或扩大时，$\xi_{jb}=0.10$(扩散角不宜大于 10°)。

5)压力管道的弯道水头损失系数 ξ_w。

压力管道的弯道水头损失系数与拐角 θ、拐弯半径 R 及管道内径 D_0 有关，可先由表 L.1.4-3 查出 $\xi_{90°}$ 值(图 L.1.4-2)，再从表 L.1.4-4 查出 γ，则 $\xi_w=\gamma\xi_{90°}$。

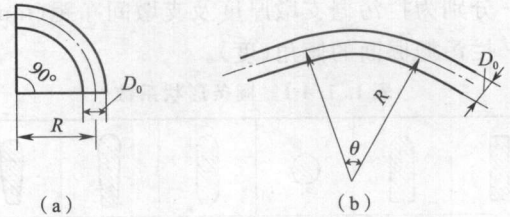

图 L.1.4-2　弯道水头损失系数计算图

表 L.1.4-3　直角弯道损失系数 $\xi_{90°}$ 表

R/D_0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
$\xi_{90°}$	1.20	0.80	0.60	0.48	0.36	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23

表 L.1.4-4　任意角弯道损失系数修正系数 γ 值表

θ(°)	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
γ	0.125	0.23	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.00	1.05	1.13	1.20

6)旁通管的水头损失系数 ξ_p：

倒虹吸管的冲沙、放空、进人孔等旁通管的损失系数，一般采用 0.10。

7)管道出口水头损失系数 ξ_c：

倒出口吸管出口入明渠的损失系数可按表 L.1.4-5 选取。

表 L.1.4-5　倒虹吸管出口入明渠的损失系数

ω_g/ω_q	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
ξ_c	0.81	0.64	0.40	0.36	0.25	0.16	0.09	0.04	0.01

2　倒虹吸管的沿程阻力水头损失可按下列公式计算：

$$h_f=\left[\sum\frac{2gL_i}{C_i^2R_i}\left(\frac{\omega}{\omega_i}\right)^2\right]\frac{v^2}{2g} \qquad \text{(L.1.4-4)}$$

$$C_i=\frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}} \qquad \text{(L.1.4-5)}$$

式中：h_f——倒虹吸管沿程阻力总水头损失(m)；

C_i——管身计算段水流的谢才系数($m^{\frac{1}{2}}/s$)，谢才系数 C 与糙率有关；

R_i——管身计算段水流的水力半径；

L_i——管身计算段的管长(m)；

ω——管道出口横断面积(m^2)；

ω_i——管身计算段横断面积(m^2)；

n——边壁糙率，与边壁材料有关。

3　倒虹吸管的总水头损失 h_w 应按下式计算：

$$h_{\omega}=h_{\mathrm{j}}+h_{\mathrm{f}}=\left[\sum\xi_i\left(\frac{\omega}{\omega_i}\right)^2+\sum\frac{2gL_i}{C_i^2R_i}\left(\frac{\omega}{\omega_i}\right)^2\right]\frac{v^2}{2\mathrm{g}}$$

(L. 1. 4-6)

4 进口渐变段末端至管道出口的总水面降落 ΔZ_2 的计算。进口渐变段末端至管道出口水面降落由两部分组成：一是进口渐变段至倒虹吸进口间的连接段的水面降落 $\left(\frac{v^2-v_2^2}{2g}\right)$；二是管道进口至出口的总水头损失($h_{\omega}$)。由此，进口渐变段末端至管道出口的总水面降落 ΔZ_2 应按下式计算：

$$\Delta Z_2=\left[\sum\xi_{\mathrm{i}}\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{i}}}\right)^2+\sum\frac{2gL_{\mathrm{i}}}{C_{\mathrm{i}}^2R_{\mathrm{i}}}\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{i}}}\right)^2\right]\frac{v^2}{2g}+\frac{v^2-v_2^2}{2g}$$

(L. 1. 4-7)

L. 1. 5 倒虹吸管过流能力应按下列公式计算：

$$Q=\omega v=\mu\omega\sqrt{2g\Delta Z_2} \qquad \text{(L. 1. 5-1)}$$

$$\mu=\frac{1}{\sqrt{\sum\xi_{\mathrm{i}}\frac{\omega^2}{\omega_{\mathrm{i}}^2}+\sum\frac{2gL_{\mathrm{i}}}{C_{\mathrm{i}}^2R_{\mathrm{i}}^2}\frac{\omega^2}{\omega_{\mathrm{i}}^2}+1-\frac{\omega^2}{\omega_2^2}}} \qquad \text{(L. 1. 5-2)}$$

式中：Q——管道的泄流量($\mathrm{m^3/s}$)；

ω——管道出口的横断面积($\mathrm{m^2}$)；

v——管道的断面平均流速(m/s)；

ΔZ_2——进口渐变段末端断面至管道出口断面的水面落差(m)；

g——重力加速度($\mathrm{m/s^2}$)；

μ——流量系数；

ω_2——进口渐变段末端的过水面积($\mathrm{m^2}$)。

L. 1. 6 倒虹吸管进口渐变段起始断面至出口渐变段末端断面之间的水面总落差 ΔZ 应按下式计算：

$$\Delta Z=\Delta Z_1+\Delta Z_2+\Delta Z_3 \qquad \text{(L. 1. 6)}$$

L. 1. 7 倒虹吸管出口消力池计算：

倒虹吸管出口与下游渠道之间，常以渐扩式扭曲面联结，并根